Nº orden [redacted]

Legajo: [redacted]

Apellido: [redacted]

Cant.hojas 3

FÍSICA II – Examen Final – 10 / 2 / 2026

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	Ejercicio 6	NOTA
0 /1,5	0,5 /1,5	1 /1	1 /2	1,5 /1,5	2 /2,5	6 /10

Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un esquema, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.

CONDICIÓN DE APROBACIÓN: NO se aprueba el examen si más de dos ejercicios tienen calificación 0

Ejercicio 1

a) Un oscilador está sometido a un amortiguamiento de parámetro $b = (1/5).b_{crítico}$. ¿Qué porcentaje de la amplitud inicial tiene el sistema luego de completar dos oscilaciones?

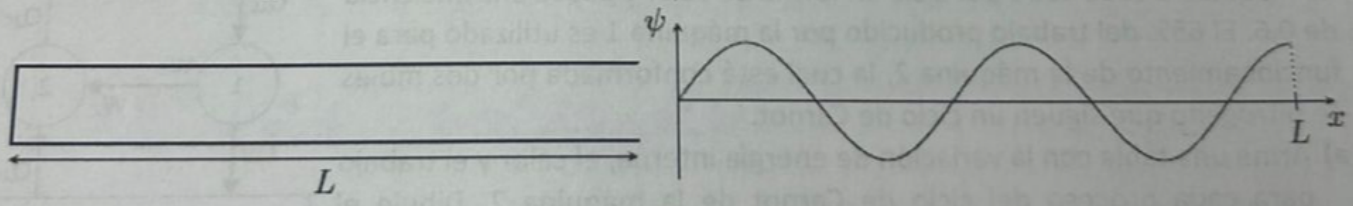
b) El sistema es forzado ahora por una fuerza armónica $F(t) = F_0.\cos(\omega t)$, donde ω está dado por $\omega = c.\omega_0$. Calcule todos los valores que puede tomar la constante c, para los cuales se verifica que la potencia media absorbida por el sistema es la mitad de la potencia media absorbida en resonancia.

Ejercicio 2

La figura muestra un esquema de un tubo con un extremo cerrado y otro abierto, lleno de aire, con un parlante ubicado en el extremo cerrado (velocidad del sonido en aire: $v_a = 340\ m/s$). El gráfico representa la onda estacionaria establecida en su interior en un cierto instante.

a) La onda del gráfico, ¿representa una onda de presión o de desplazamiento?

b) Manteniendo la frecuencia del parlante fija, se reemplaza el aire por un gas en el que la velocidad del sonido es $v_g = 612\ m/s$. ¿Cuál es el número de armónico de la onda estacionaria que se forma en esta nueva configuración?



Ejercicio 3

Cuando un objeto se mueve desde muy lejos (considere desde infinito) hacia el foco de un espejo cóncavo, la imagen se mueve:

a) desde el infinito hacia el foco y es siempre real.
b) desde el foco hacia el infinito y es siempre real.
c) desde el foco hacia el centro de curvatura del espejo y es siempre real.
d) desde el foco hacia el infinito y en un punto cambia de imagen real a virtual.
e) de otra forma distinta a las anteriores.

Ejercicio 4

Se ilumina normalmente con luz de longitud de onda λ una placa con cuatro rendijas iguales y equiespaciadas entre sí (separación d), aunque las dos rendijas centrales se encuentran obstruidas. Sea P un punto de la pantalla en donde la diferencia de caminos ópticos entre los rayos que interfieren, provenientes de las rendijas abiertas, es $\lambda/4$. Se observa que el noveno orden de interferencia es el primero que está suprimido y se sabe que el cociente entre separación y ancho de las rendijas es un número entero. A continuación, se destapan las ranuras obstruidas.

a) Calcule el cociente I_P / I_{max}, donde I_{max} es el valor de la máxima intensidad observada en la pantalla e I_P es la que se registra en P ahora.

b) ¿Cuántos máximos hay en cada campana secundaria de difracción?

Ejercicio 5

Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

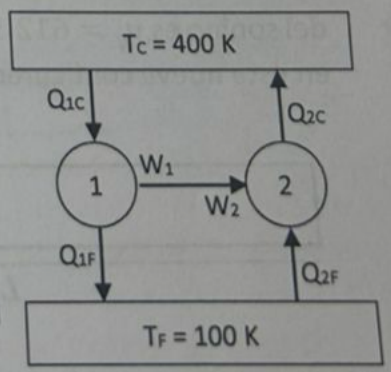
a) Se mezclan en un calorímetro ideal y adiabático dos masas iguales de líquidos diferentes A y B. Sus temperaturas iniciales son T_A y T_B, respectivamente, con $T_B > T_A$. Si la temperatura de equilibrio es mayor que el promedio aritmético entre T_A y T_B y no hubo ningún cambio de fase, se puede asegurar que el calor específico de A es mayor que el de B. F

b) Un bloque de hielo se encuentra en un ambiente donde la temperatura del aire es 20°C. Se deja evolucionar este sistema hasta el equilibrio térmico. Si el ambiente está aislado del exterior, en este proceso las variaciones de entropía del agua y del ambiente son de igual magnitud y signo opuesto. F

c) En una expansión adiabática reversible, un gas ideal disminuye su temperatura. V

Ejercicio 6

Dos máquinas operan tal como indica la figura, entre la fuentes indicadas. La máquina 1 cede 100 J por ciclo en forma de calor y posee una eficiencia de 0,6. El 65% del trabajo producido por la máquina 1 es utilizado para el funcionamiento de la máquina 2, la cual está conformada por dos moles de nitrógeno que siguen un ciclo de Carnot.



a) Arme una tabla con la variación de energía interna, el calor y el trabajo para cada proceso del ciclo de Carnot de la máquina 2. Dibuje el esquema PV para el ciclo.

b) Calcule la variación de entropía del universo por ciclo del dispositivo completo.